

Algorithme d'Évolution Différentielle massivement parallèle sur GPU avec CUDA : comparaison avec la version séquentielle

Zainab Elamri, Omar Elsemry, Mohamed De Franceschi
Master IM – Université de Haute-Alsace (UHA)
Enseignant : Lhassane IDOUMGHAR

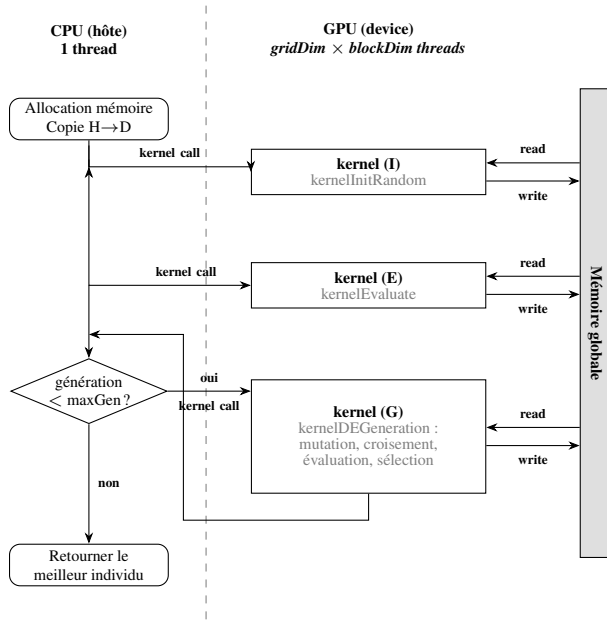


FIGURE 1. Organigramme du DE massivement parallèle (un thread par individu).

Résumé—[À compléter]

Index Terms—Differential Evolution, GPU, CUDA, massively parallel metaheuristics, global optimization, benchmark functions.

I. INTRODUCTION

[À compléter]

II. PROGRAMMATION GPU

[À compléter]

III. ÉVOLUTION DIFFÉRENTIELLE

A. Aperçu de la version séquentielle

[À compléter]

B. Description de la version massivement parallèle

[À compléter]

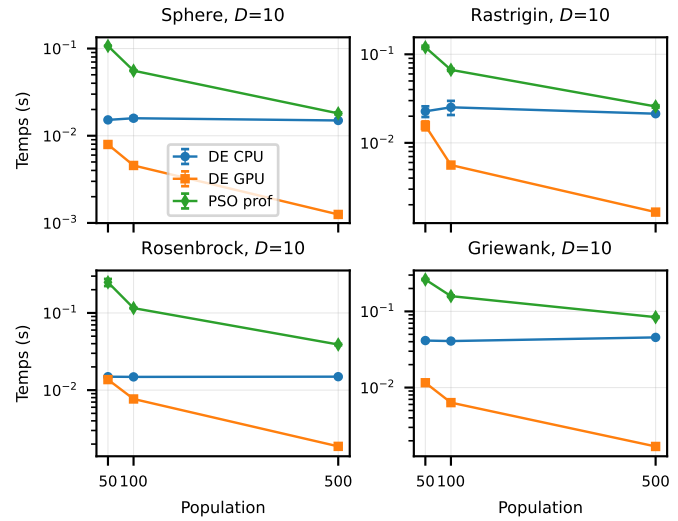


FIGURE 2. Temps d'exécution moyen (échelle logarithmique) en fonction de la population, $D = 10$ (barres : écart-type sur 10 runs).

TABLE I
TEMPS MOYEN (S) SUR LES 4 FONCTIONS (40 RUNS PAR CASE).

Dim	Pop	DE CPU	DE GPU	PSO prof
10	50	0.024	0.012	0.185
10	100	0.024	0.006	0.099
10	500	0.024	0.002	0.042
50	50	0.478	0.389	4.567
50	100	0.499	0.222	3.071
50	500	0.502	0.052	2.092
100	50	1.945	0.902	18.047
100	100	1.996	0.589	12.201
100	500	2.046	0.143	9.128

IV. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

A. Configuration

[À compléter]

B. Fonctions de test

[À compléter]

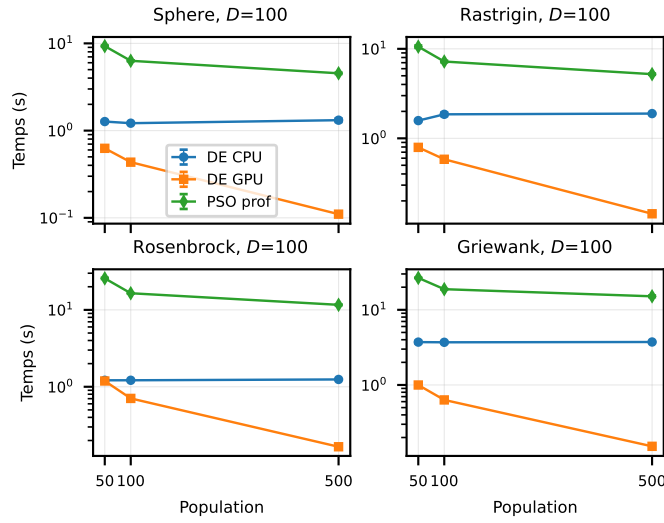


FIGURE 3. Temps d'exécution moyen en fonction de la population, $D = 100$.

TABLE II
TAUX DE SUCCÈS, FORME *article* / *DE GPU* $CR=0,9$ / *DE GPU* $CR=0,3$. ARTICLE [1] : $EFV < 10^{-8}$, 25 RUNS ; NOS VALEURS : $EFV < 10^{-4}$, 10 RUNS.

Fonction	Dim	Pop 50	Pop 100	Pop 500
Sphere	10	1.00/1.00/1.00	1.00/1.00/1.00	1.00/1.00/1.00
Sphere	50	1.00/1.00/1.00	1.00/1.00/1.00	1.00/0.00/1.00
Sphere	100	1.00/1.00/1.00	1.00/1.00/1.00	1.00/0.00/0.00
Rastrigin	10	1.00/0.50/1.00	1.00/0.00/1.00	1.00/0.00/0.00
Rastrigin	50	0.00/0.00/0.00	0.04/0.00/0.00	0.04/0.00/0.00
Rastrigin	100	0.00/0.00/0.00	0.00/0.00/0.00	0.00/0.00/0.00
Rosenbrock	10	0.44/0.00/0.00	0.32/1.00/0.00	0.00/0.00/0.00
Rosenbrock	50	0.00/0.00/0.00	0.04/0.00/0.00	0.00/0.00/0.00
Rosenbrock	100	0.00/0.00/0.00	0.00/0.00/0.00	0.00/0.00/0.00
Griewank	10	1.00/0.20/0.90	1.00/0.80/1.00	1.00/0.00/0.00
Griewank	50	0.92/1.00/1.00	1.00/1.00/1.00	1.00/0.00/1.00
Griewank	100	0.84/0.90/1.00	0.96/1.00/1.00	0.96/0.00/1.00

C. Résultats

V. CONCLUSION

[À compléter]

RÉFÉRENCES

- [1] A. K. Qin, F. Raimondo, F. Forbes, and Y. S. Ong, "An improved CUDA-based implementation of differential evolution on GPU," in *Proc. GECCO'12*, Philadelphia, USA, 2012.